



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 03 · 2 ore

Ormeggi, carte e primi calcoli

Dalla banchina alla carta nautica: cavi, coordinate,
scale e la regola $S = V \times T$

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 03 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 15'

In banchina: i
cavi d'ormeggio

0:15 · 25'

Poppa, boe, nodi · quiz 1

0:40 · 25'

Coordinate e carte · quiz 2

1:05 · 15'

Rosa e strumenti
· quiz 3

1:20 · 25'

Stima, $S = V \times T$ · quiz 4

1:45 · 15'

Verifica finale

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- dare i cavi giusti in banchina, di fianco e di poppa
- prendere un gavitello e fare gassa e parlato
- leggere latitudine e longitudine sulla carta
- scegliere la carta e riconoscerne i simboli
- risolvere $S = V \times T$ e calcolare il carburante

ALL'ESAME

4 + 4

domande su 20: Manovra e condotta, Navigazione
cartografica

E il carteggio, la prima prova, si fa proprio sulla carta di
Mercatore con compasso e squadrette.





ORMEGGI · IL VOCABOLARIO

Arrivare in banchina

Attracco

La manovra di avvicinamento a una banchina o a un galleggiante.

Unità attraccata

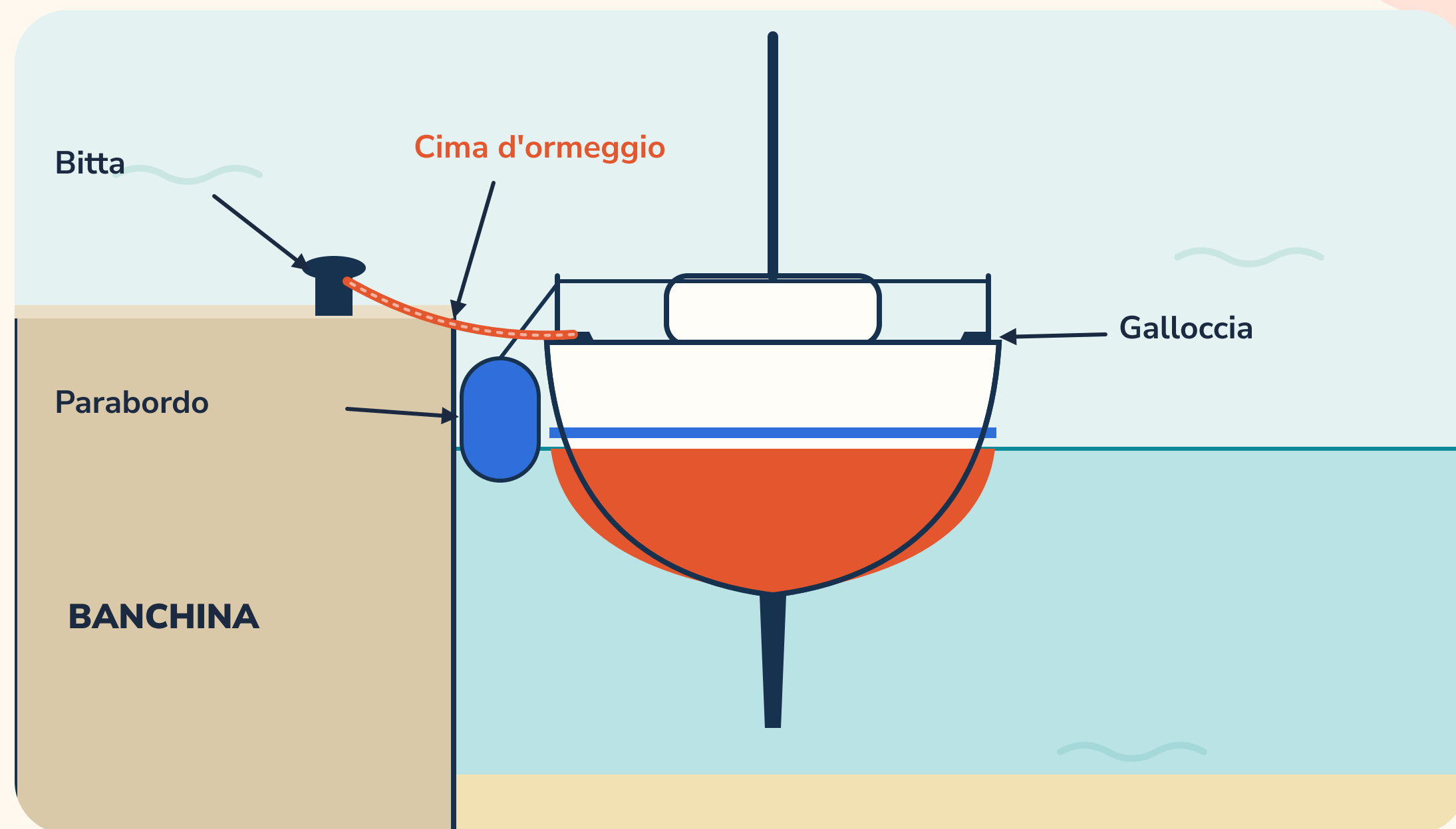
È assicurata alla banchina con i cavi d'ormeggio.

Bitta e galloccia

La bitta è in banchina, la galloccia a bordo: lì si «dà volta» alle cime.

Parabordi

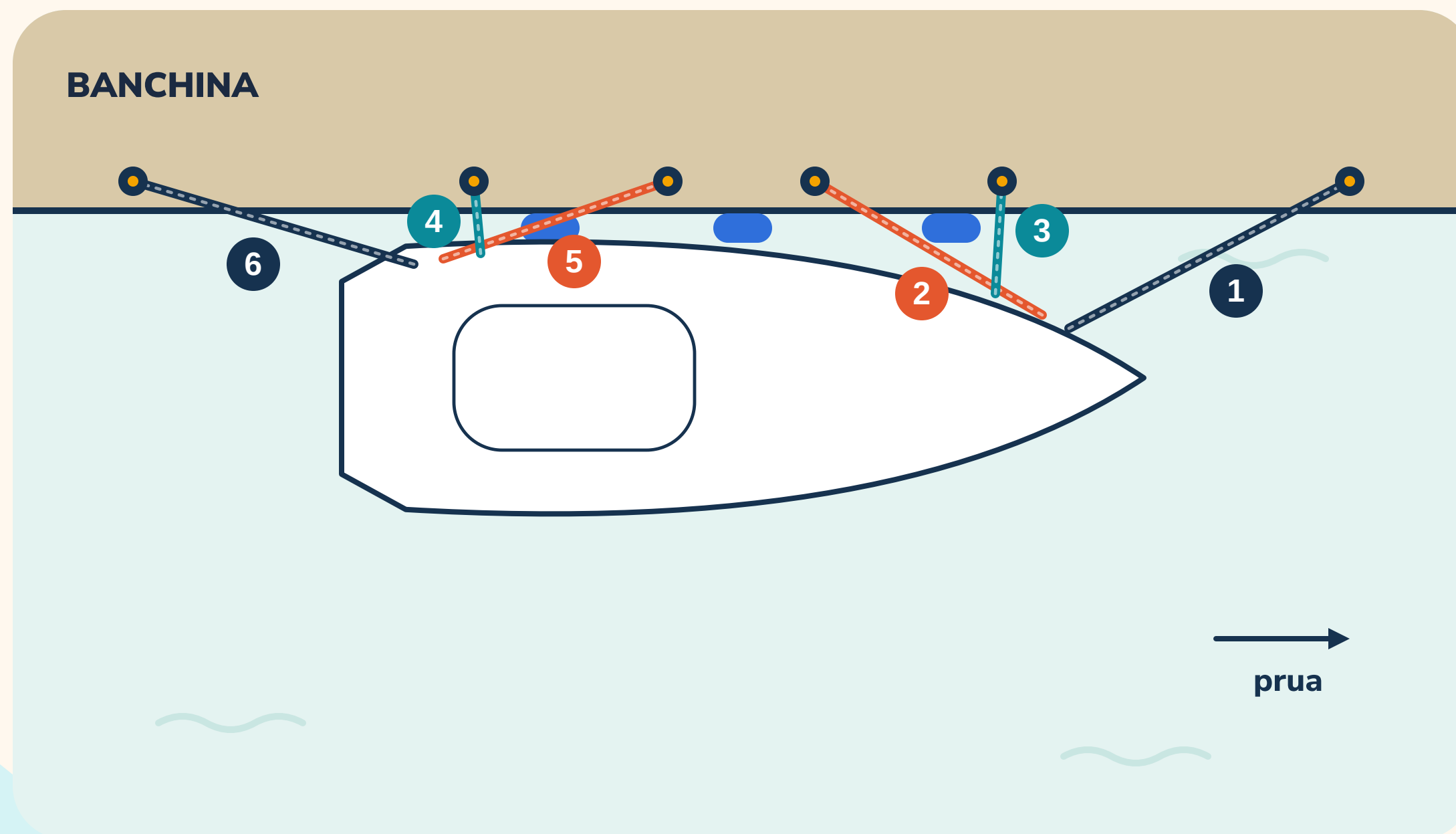
Proteggono lo scafo; si legano a pulpiti e draglie con il nodo parlato.





ORMEGGIO ALL'INGLESE · DI FIANCO

I cavi d'ormeggio



1-6 Prodiera e poppiera

Le cime di prua e di poppa: tengono la barca al suo posto.

2-5 Spring

Da prua o da poppa corrono verso il centro barca: bloccano i movimenti avanti e indietro.

3-4 Traversini

Perpendicolari alla banchina: non fanno scostare la barca.

Senza spring la barca scorre lungo la banchina!





ORMEGGIO DI POPPA - «ALLA MEDITERRANEA»

Ormeggio di poppa

1 Cime di poppa incrociate

Con la risacca impediscono alla poppa di spostarsi di lato.

2 Trappa

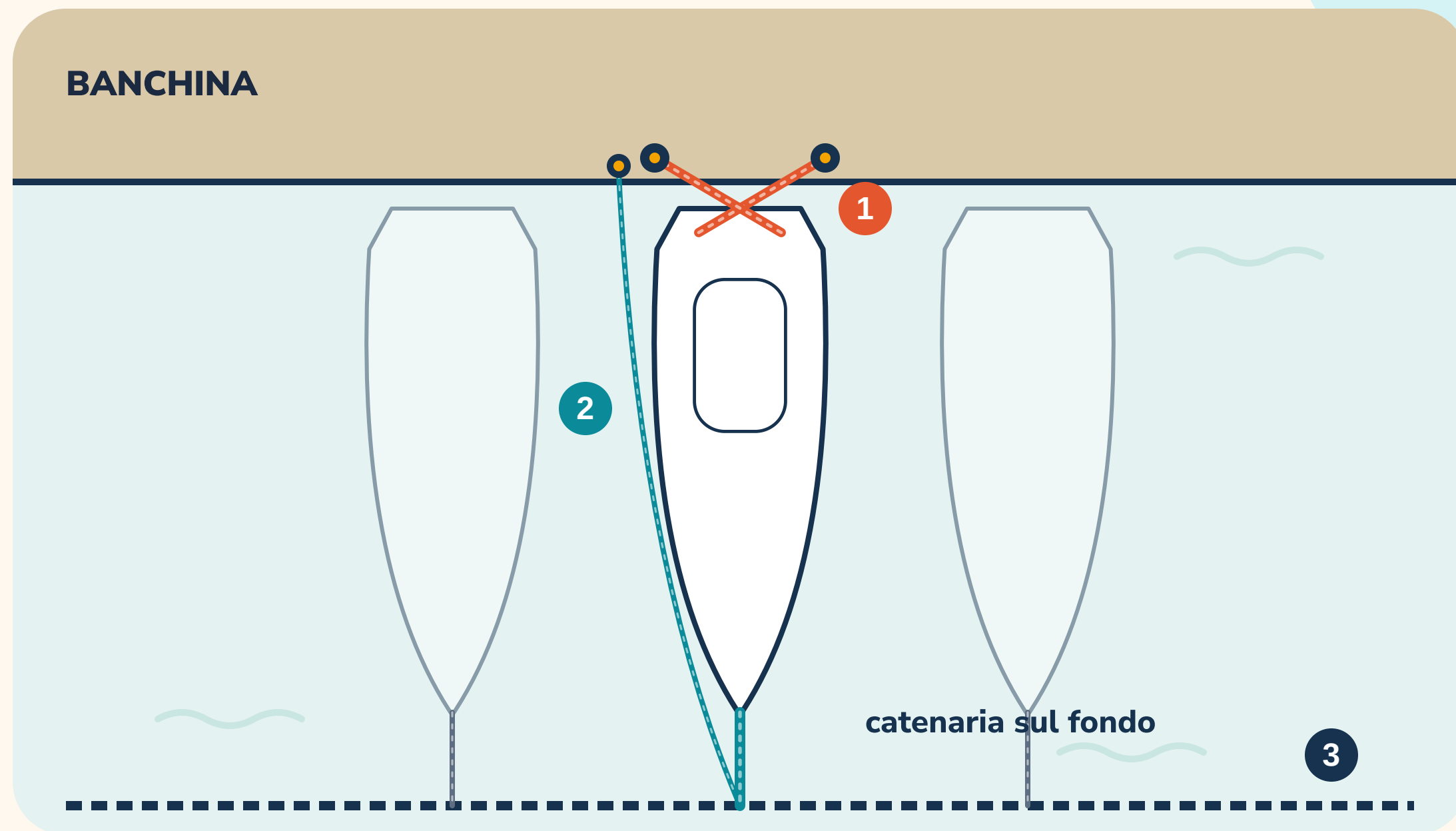
Nei marina unisce la catenaria alla banchina: la si recupera e diventa l'ormeggio di prua, verso il largo.

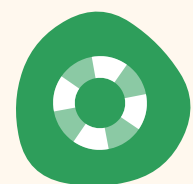
3 Catenaria

La catena posata sul fondo, parallela alla banchina.

5 Doppino

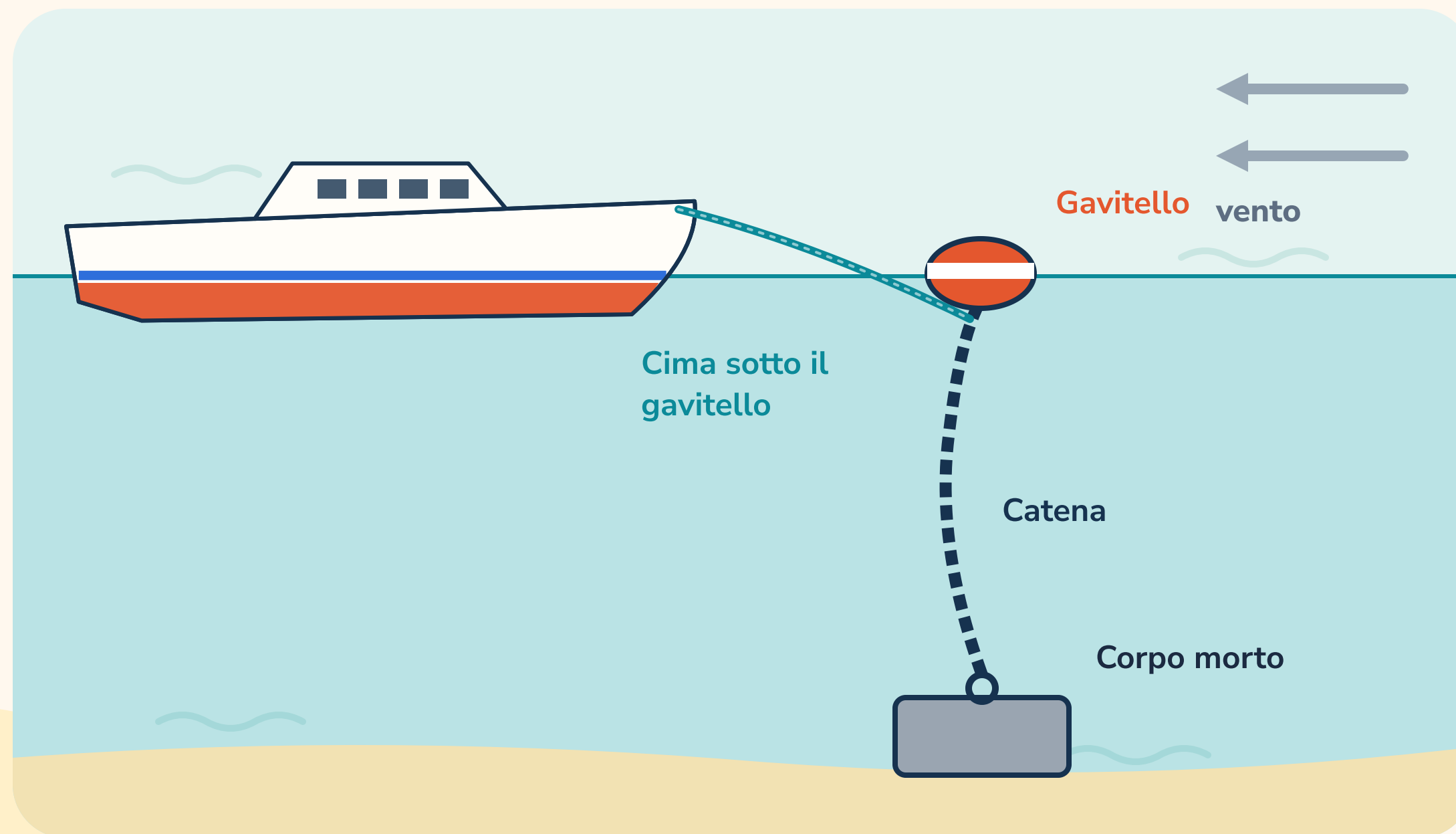
Una cima fatta girare attorno alla bitta, con i due capi a bordo: si molla senza scendere a terra.





ORMEGGIARSI IN RADA

Boe, gavitelli e corpi morti



Corpo morto

Un blocco di cemento sul fondo con un anello: la catena sale fino al gavitello.

Come arrivare

A lento moto, con la prora al vento o alla corrente: ci si presenta sottovento al gavitello.

Dove legarsi

Alla cima sotto il gavitello, non al gavitello.

Ormeggio a due boe

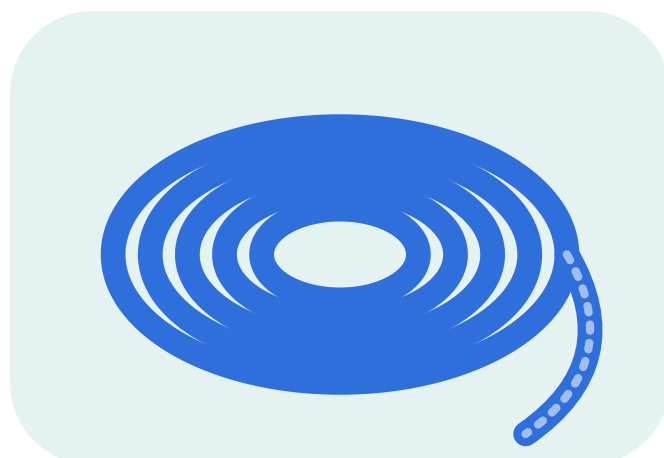
Solo se una boa è a prora e l'altra a poppa.





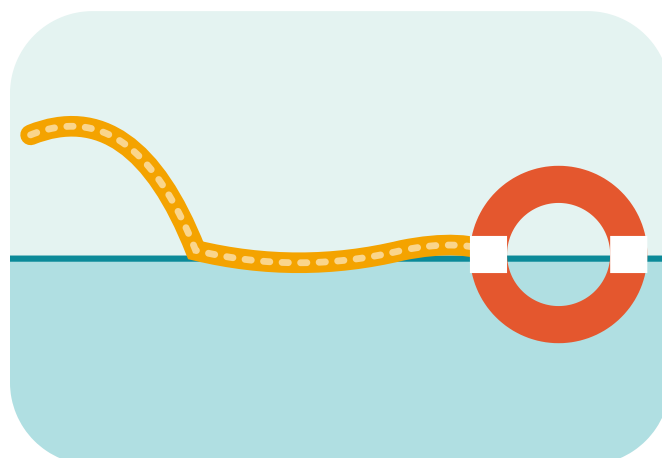
IL MATERIALE

Cime e nodi



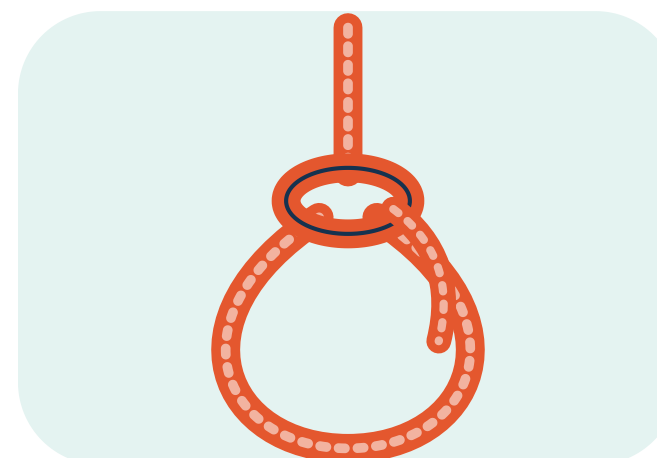
Poliestere

Robusto e poco elastico: è la fibra delle **cime d'ormeggio**.



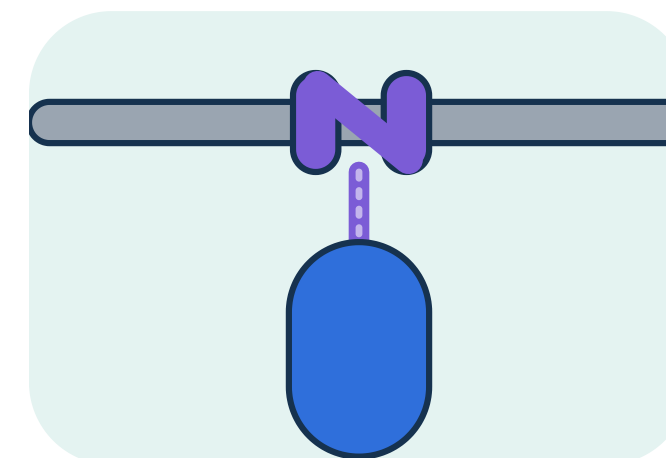
Polipropilene

Galleggia: si usa solo per le **sagole galleggianti di salvataggio**.



Gassa d'amante

Un occhio che non scorre, di **grande tenuta**: adatto ai cavi d'ormeggio.



Nodo parlato

Due giri incrociati: per legare i **parabordi** a pulpiti e draglie.

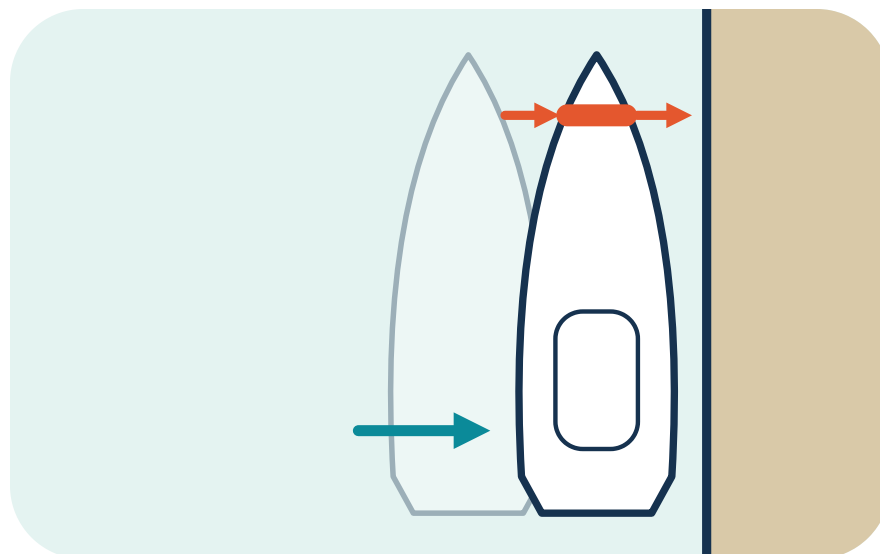
All'esame pratico: gassa d'amante, parlato, nodo di bitta e bozza (All. D).





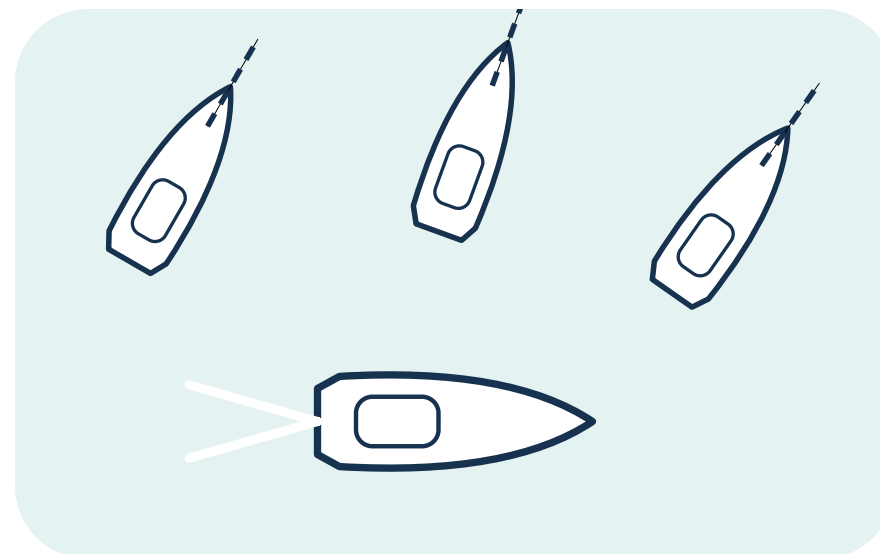
MANOVRA E CONDOTTA

Muoversi in porto e in rada



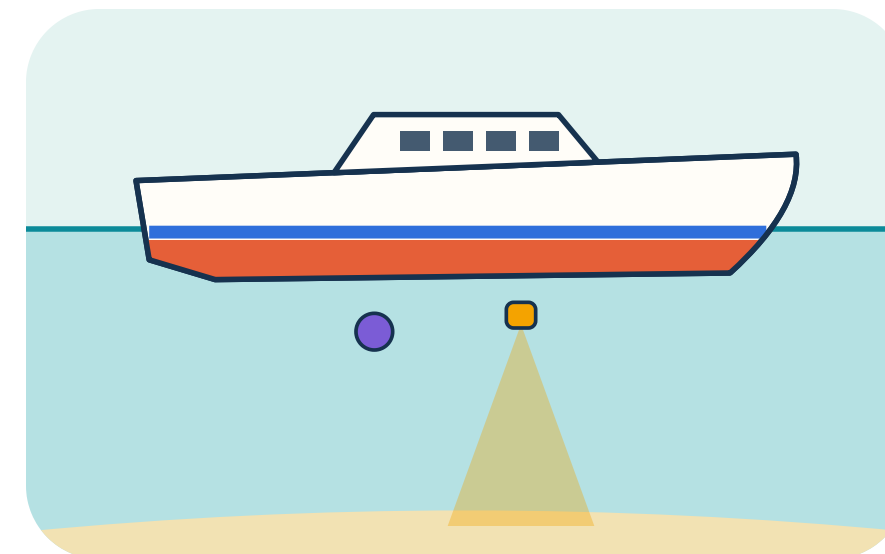
Elica di prua (bow thruster)

Per ormeggiarti sul **lato dritto**: accosta a dritta e usa l'elica di prua per traslare parallelo alla banchina.



In rada

Procedi **piano**, anche mettendo e togliendo la marcia: la tua onda disturba e mette in pericolo le barche alla fonda.



Solcometro ed ecoscandaglio

Il **solcometro** (log) dà velocità e miglia percorse, ma con la corrente non è attendibile. L'**ecoscandaglio** misura il fondale.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Ormeggi

Domanda 1 · quiz 1.4.4-5

Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "spring"?

- a) immobilizzare l'unità dai movimenti in senso longitudinale.
- b) garantire un'adeguata immersione media dell'unità navale.
- c) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.

Domanda 2 · quiz 1.4.4-7

Nell'ormeggio con la poppa in banchina, si dispongono le cime di poppa in maniera incrociata:

- a) in presenza di risacca, al fine di evitare che la poppa possa muoversi lateralmente.
- b) per mantenere ferma la prua dell'unità.
- c) per mantenere costante l'assetto dell'unità.

Domanda 3 · quiz 1.4.4-3

La manovra di avvicinamento a una boa d'ormeggio si effettua:

- a) facendo procedere l'unità navale a lento moto verso la boa, mantenendo la poppa al vento o alla corrente.
- b) facendo procedere l'unità navale a lento moto verso la boa, mantenendo la prora al vento o alla corrente.
- c) facendo procedere l'unità navale alla velocità di crociera verso la boa, mantenendo la poppa al vento o alla corrente.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.4-5

Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "spring"?

a) immobilizzare l'unità dai movimenti in senso longitudinale.

b) garantire un'adeguata immersione media dell'unità navale.

c) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.4-7

Nell'ormeggio con la poppa in banchina, si dispongono le cime di poppa in maniera incrociata:

a) in presenza di risacca, al fine di evitare che la poppa possa muoversi lateralmente.

b) per mantenere ferma la prua dell'unità.

c) per mantenere costante l'assetto dell'unità.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.4.4-3

La manovra di avvicinamento a una boa d'ormeggio si effettua:

a) facendo procedere l'unità navale a lento moto verso la boa, mantenendo la poppa al vento o alla corrente.

b) facendo procedere l'unità navale a lento moto verso la boa, mantenendo la prora al vento o alla corrente.

c) facendo procedere l'unità navale alla velocità di crociera verso la boa, mantenendo la poppa al vento o alla corrente.

Risposta esatta: b





Latitudine e longitudine

Latitudine φ

Arco di meridiano dall'equatore al punto: da 0° a 90° Nord o Sud.

Longitudine λ

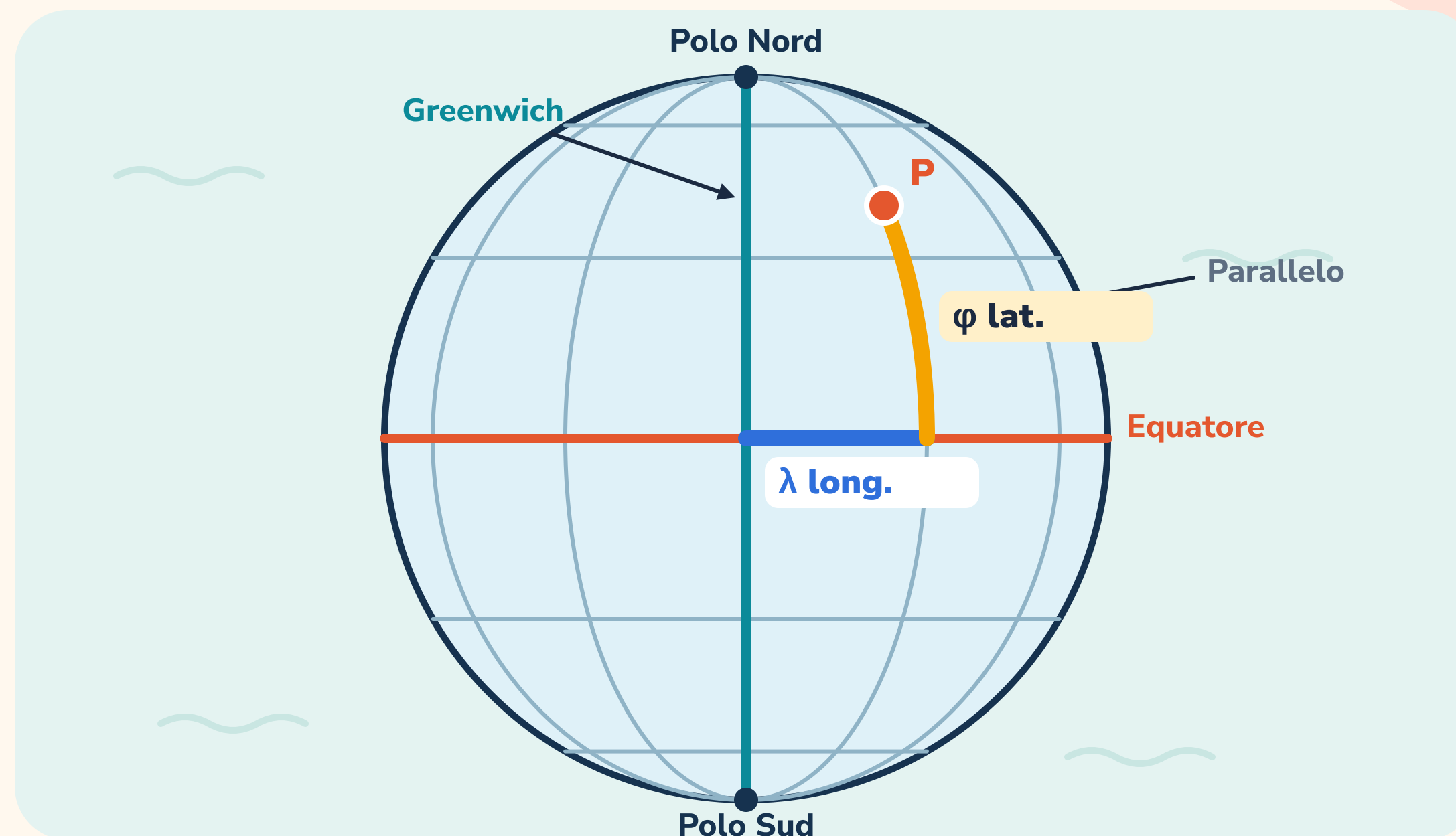
Arco di equatore da Greenwich al meridiano del punto: da 0° a 180° Est o Ovest.

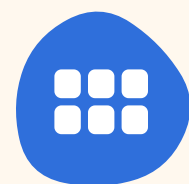
Paralleli

Circoli minori paralleli all'equatore: stessa latitudine.

Meridiani

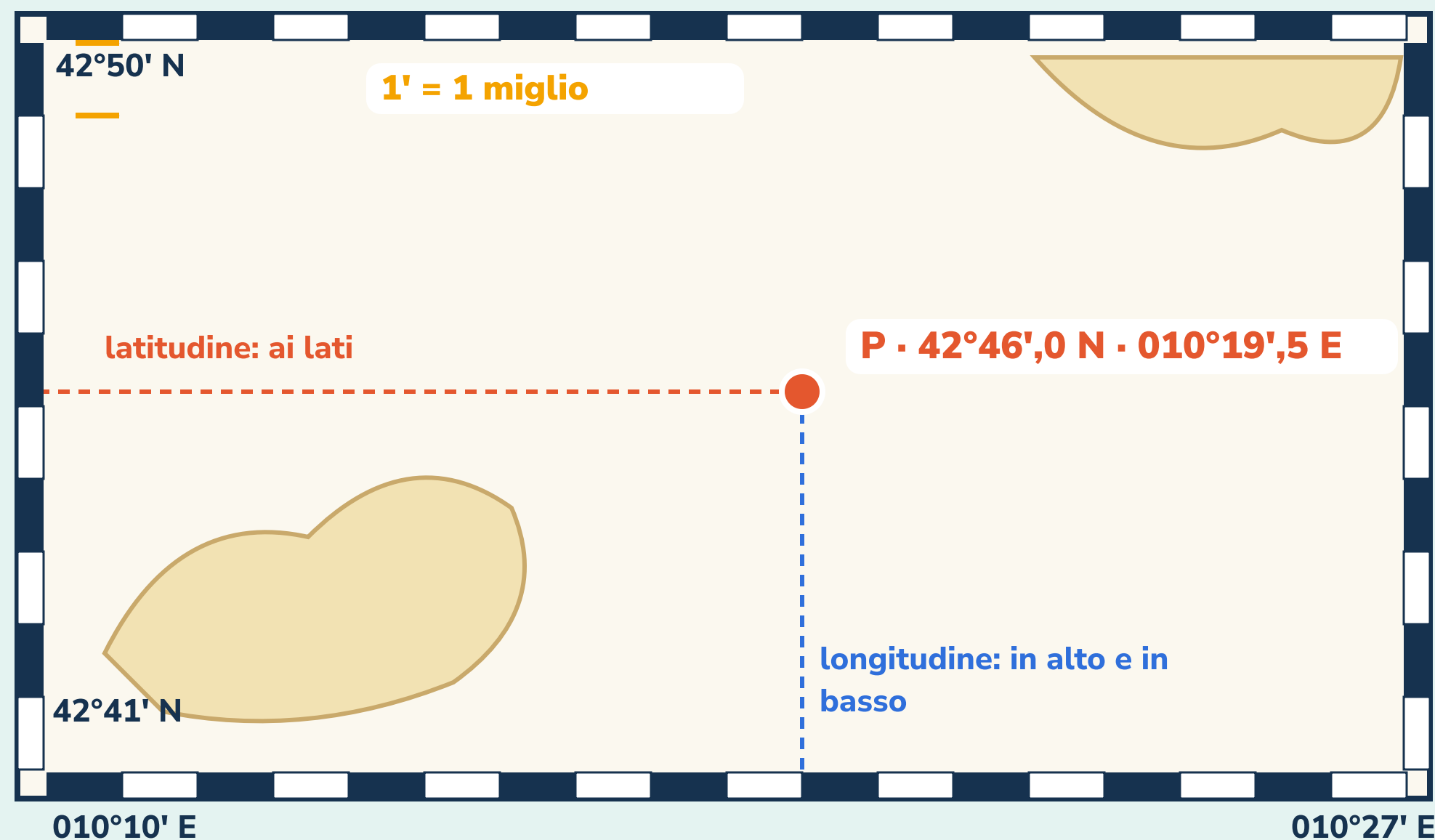
Semicircoli da polo a polo: stessa longitudine.





CARTOGRAFIA · SULLA CARTA

Leggere le coordinate sulla carta



Gradi, primi, decimi

1° = 60'; il primo si divide in decimi: 42°46',3 N.

Il miglio

1' di latitudine = 1 miglio = 1852 m. Quindi 1° = 60 miglia.

Rotte e coordinate

Con Rv 090° o 270° la latitudine non cambia;
con Rv 000° o 180° non cambia la
longitudine.





La carta di Mercatore

Isogona

Conserva gli angoli: la rotta a angolo costante (lossodromia) è una retta.

Meridiani e paralleli

Rette perpendicolari. I paralleli si allontanano verso i poli: la scala delle latitudini cresce.

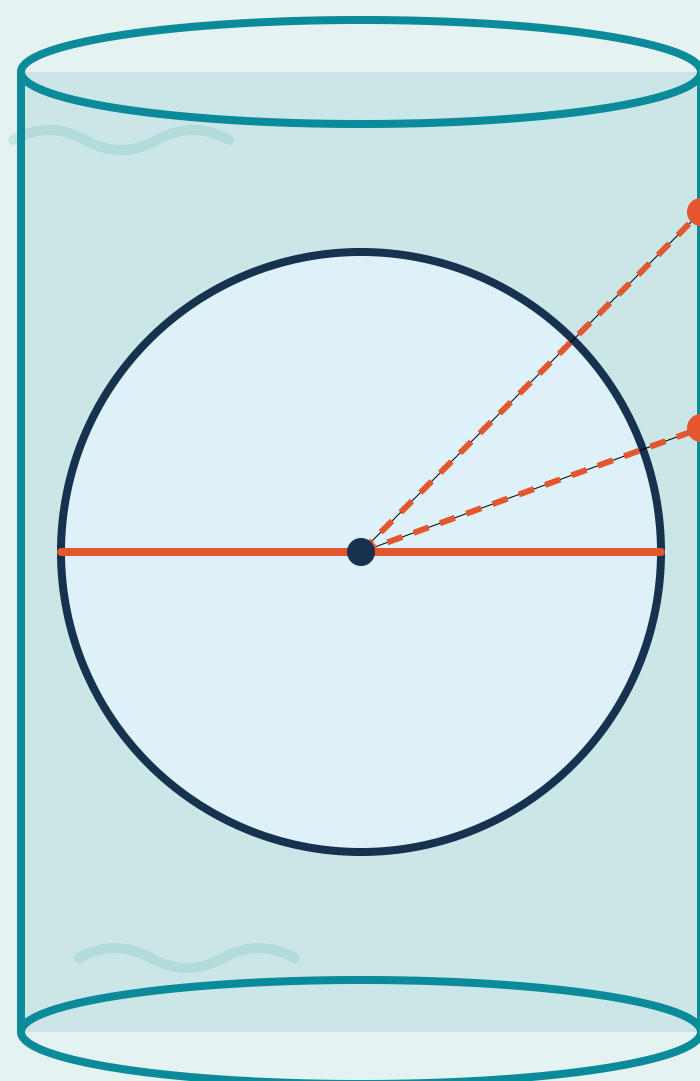
I limiti

Non si usa oltre i 70°; i poli non si possono rappresentare.

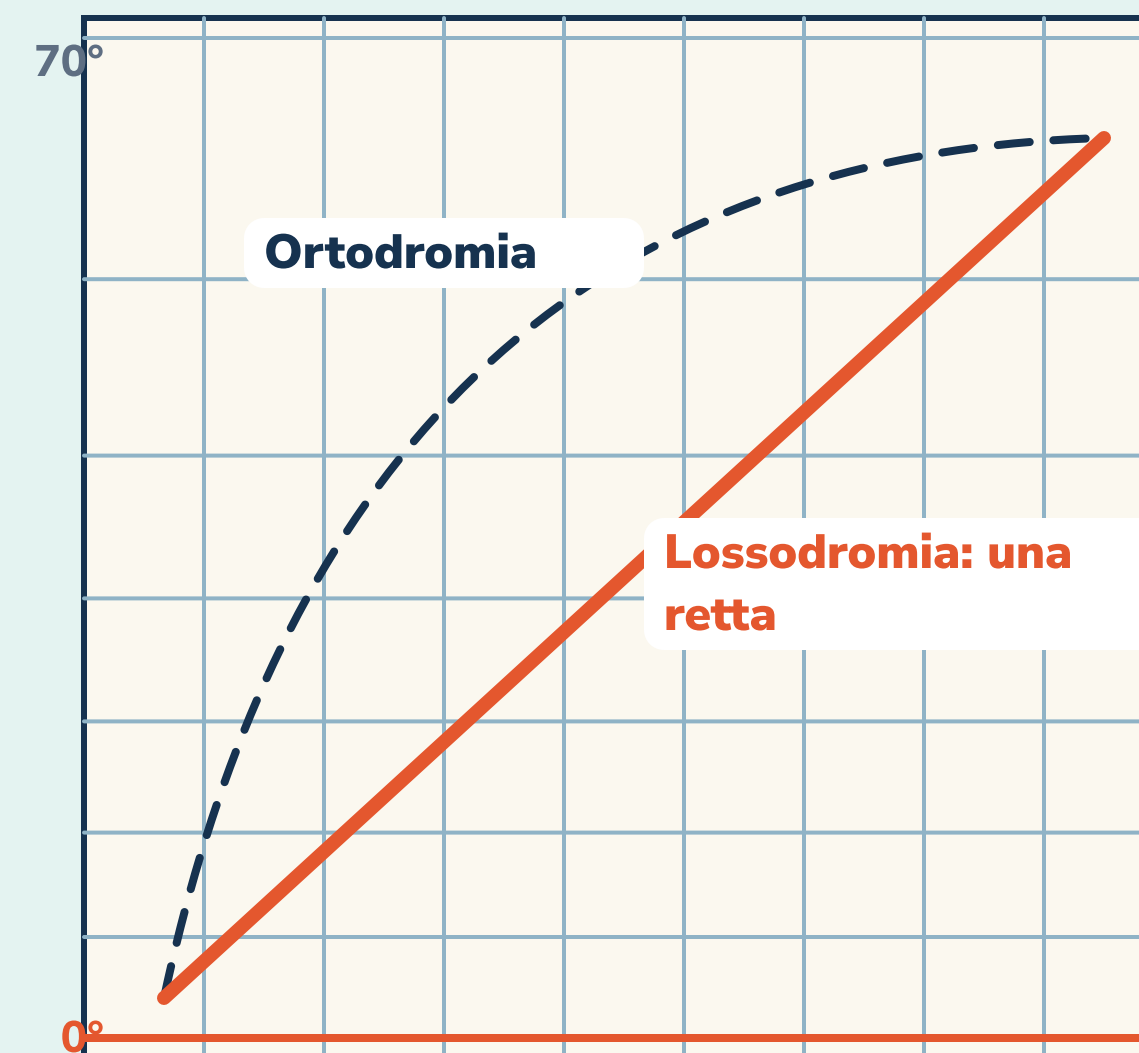
Ortodromia

L'arco di circolo massimo, il più breve: si pianifica sulla carta gnomonica.

Proiezione su un cilindro



Paralleli sempre più distanti



Ortodromia

Lossodromia: una
retta





CARTOGRAFIA · LE CARTE

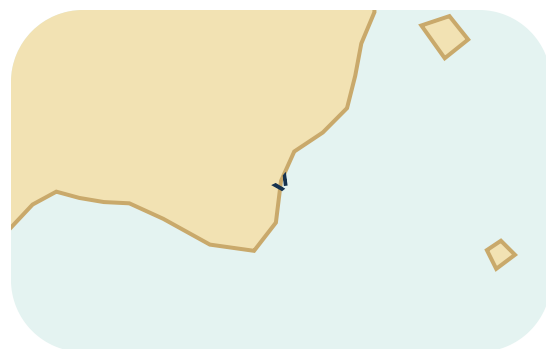
Le carte e la loro scala



1:3.000.000 E MENO

Generali

Grandi traversate e pianificazione di lunghe rotte.



TRA GENERALI E COSTIERE

Di atterraggio

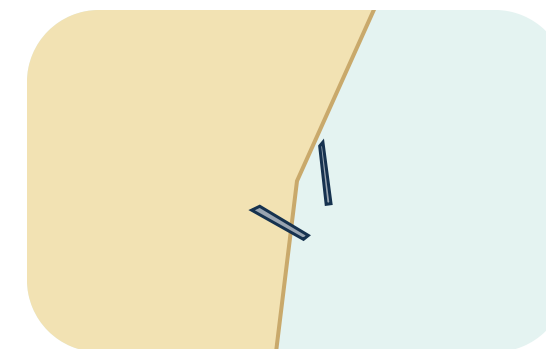
Per avvicinarsi alla costa dal largo.



1:100.000 - 1:50.000

Costiere

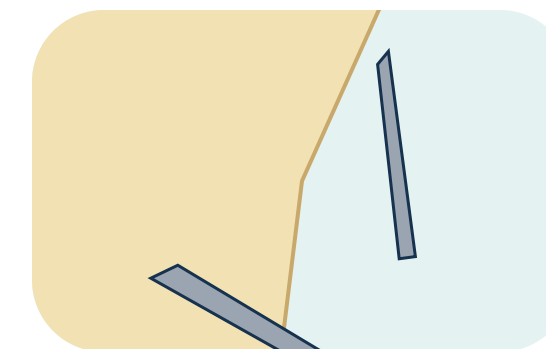
Per la navigazione costiera. La 5/D è in scala 1:100.000.



PIÙ GRANDI DELLE COSTIERE

Dei litorali

Tratti di costa in dettaglio.



1:5.000 CIRCA

Piani nautici

Porti, rade, isolotti: banchine e punti d'ormeggio.

Scala più grande = denominatore più piccolo: 1:5.000 è più grande di 1:100.000

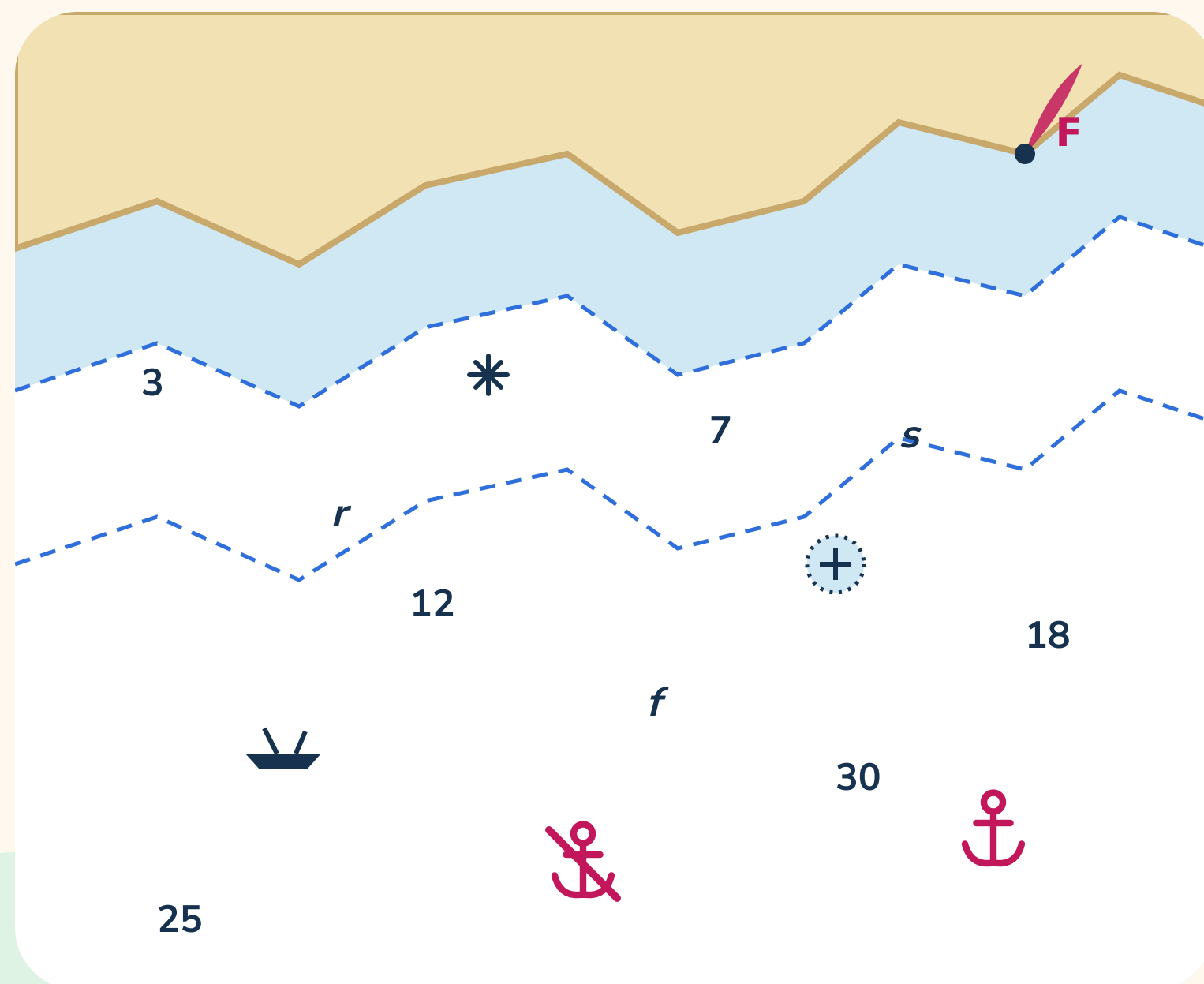
Le carte 5/D e 42/D dell'esame sono **didattiche**: non sono aggiornate e non valgono per navigare.





CARTOGRAFIA · SIMBOLI

Cosa c'è sulla carta



Isobate

 Linee batimetriche: uguale profondità.

12 Scandagli
Profondità in metri.

r f s Natura del fondo
r roccia · f fango · s sabbia.

*** Scoglio affiorante**
Emerge con la bassa marea.

 **Scogli sommersi**
Pericolosi per la navigazione.

 **Relitto**
Qui in parte emergente.

 **Fonda · divieto**
Ancoraggio, ancoraggio vietato.

 **Luce · «F»**
F = luce fissa; P.A. = posizione approssimata.





I DOCUMENTI NAUTICI

Le pubblicazioni nautiche



Catalogo I.I. 3001

L'elenco di tutte le carte e pubblicazioni dell'Istituto Idrografico della Marina.



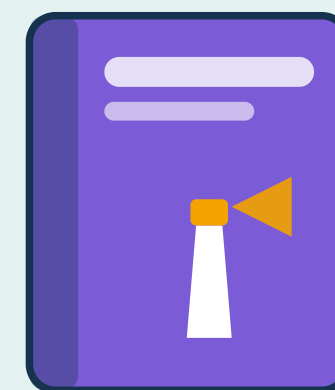
Avvisi ai Naviganti

Aggiornano carte e pubblicazioni; le correzioni si annotano a margine della carta.



Portolano

Descrive coste, pericoli e porti.
«Traversia del 2° quadrante»: porto esposto a Levante, Scirocco e Ostro.



Elenco dei Fari e Segnali da nebbia

Posizione, descrizione e caratteristiche dei segnali luminosi e sonori.

Nuova edizione: modifiche essenziali per la sicurezza. Ristampa: nessuna nuova correzione.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · Coordinate e carte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-5

La longitudine si misura:

- a) da 0° a 90° verso Est o verso Ovest.
- b) da 0° a 180° verso Est o verso Ovest.
- c) da 0° a 180° verso Nord o verso Sud.

Domanda 2 · quiz 1.7.2-2

In una carta di Mercatore, la scala delle latitudini rimane la stessa per tutta la carta?

- a) sì.
- b) no, non è costante e diminuisce con la latitudine.
- c) no, non è costante ed aumenta con la latitudine.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-25

Tra due scale della carta, la maggiore è quella:

- a) che dipende dalla latitudine.
- b) col denominatore maggiore.
- c) col denominatore minore.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-5

La longitudine si misura:

a) da 0° a 90° verso Est o verso Ovest.

b) da 0° a 180° verso Est o verso Ovest.

c) da 0° a 180° verso Nord o verso Sud.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.2-2

In una carta di Mercatore, la scala delle latitudini rimane la stessa per tutta la carta?

a) sì.

b) no, non è costante e diminuisce con la latitudine.

c) no, non è costante ed aumenta con la latitudine.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.2-25

Tra due scale della carta, la maggiore è quella:

a) che dipende dalla latitudine.

b) col denominatore maggiore.

c) col denominatore minore.

Risposta esatta: c





ORIENTARSI

La rosa dei venti

Angoli da 000° a 360°

Si contano dal Nord in senso orario, sempre con tre cifre: 045°, 157°, 320°.

Quattro quadranti

I NE 000-090 · II SE 090-180 · III SW 180-270 · IV NW 270-360. Esempio: 157° è nel II.

Cardinali e intercardinali

N, E, S, W e NE, SE, SW, NW. Sulla carta il Nord è in alto.

N · Tramontana

NE · Grecale

E · Levante

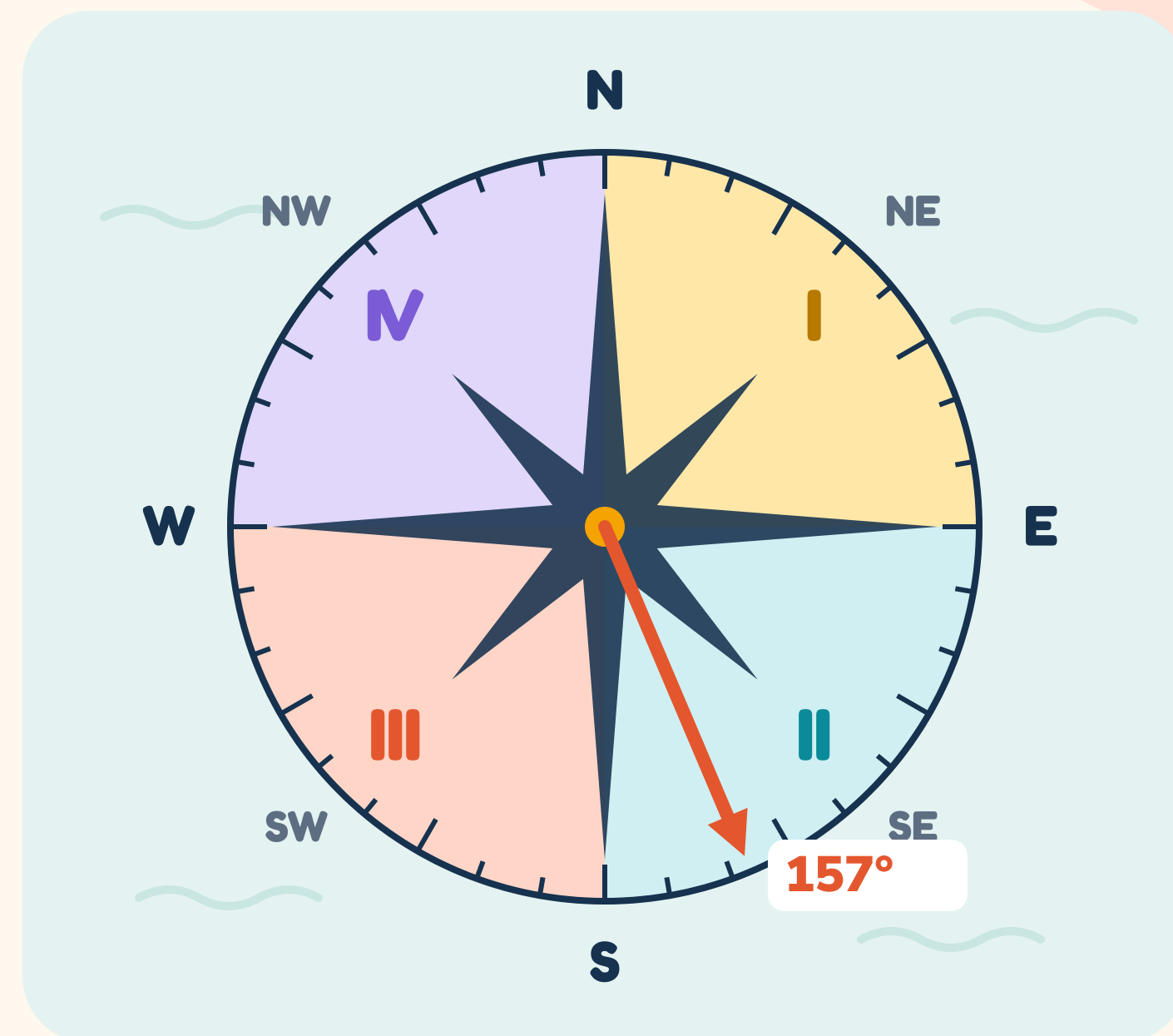
SE · Scirocco

S · Ostro

SW · Libeccio

W · Ponente

NW · Maestrale

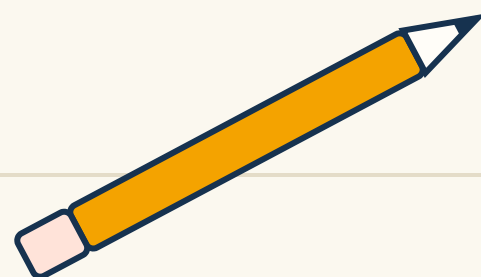




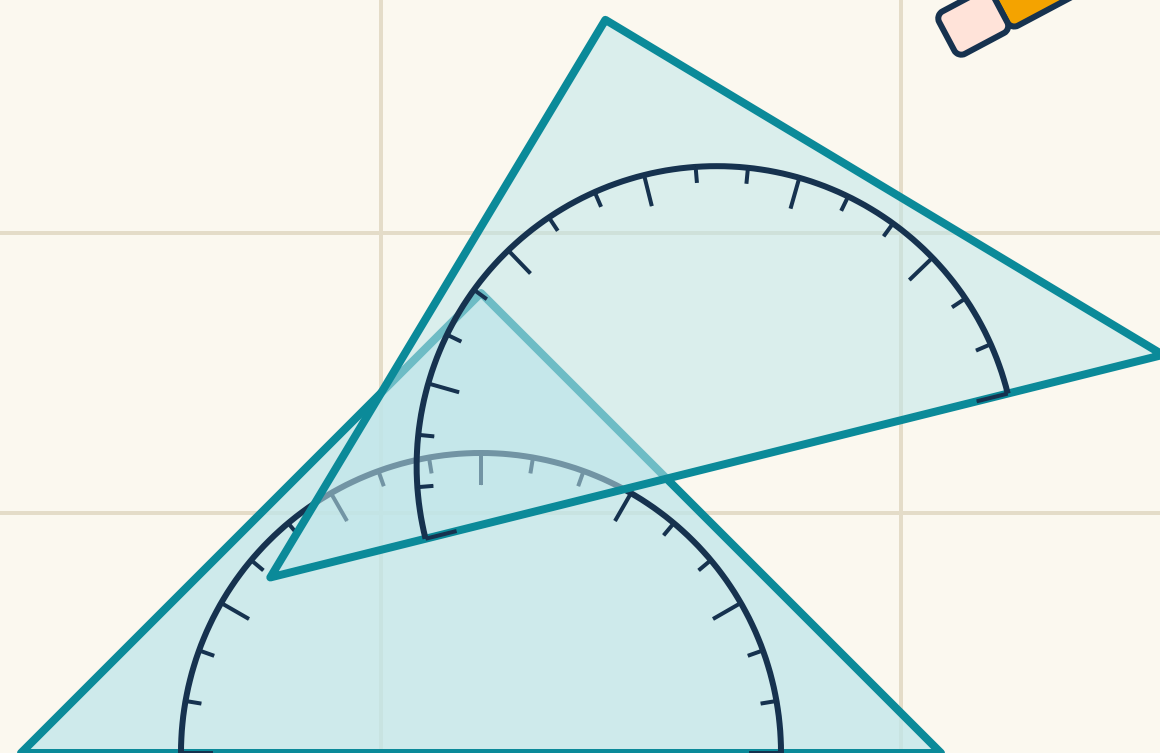
IL CARTEGGIO

Gli strumenti del carteggio

Matita morbida e gomma



Compasso a
punte secche



Squadrette nautiche

Squadrette nautiche

Usate in coppia come parallele: tracciano e misurano rotte e rilevamenti.

Compasso a punte secche

Misura distanze e riporta coordinate.

Come si misura

Apri il compasso sul tratto e riporta l'apertura sulla scala delle latitudini, alla stessa latitudine.

Obbligatorî

A bordo oltre le 12 miglia dalla costa.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Orientarsi e misurare

Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) **157°** in quale quadrante si dirige?

- a) quarto quadrante.
- b) secondo quadrante.
- c) primo quadrante.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

- a) antiorario.
- b) orario.
- c) da est verso ovest.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-33

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:

- a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.
- b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.
- c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

a) quarto quadrante.

b) secondo quadrante.

c) primo quadrante.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

a) antiorario.

b) orario.

c) da est verso ovest.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-33

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:

a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.

b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.

c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.

Risposta esatta: c





PRIMI CALCOLI

La navigazione stimata

Il punto stimato

Una posizione approssimata: si ricava da prora vera, velocità, punto di partenza e tempo trascorso.

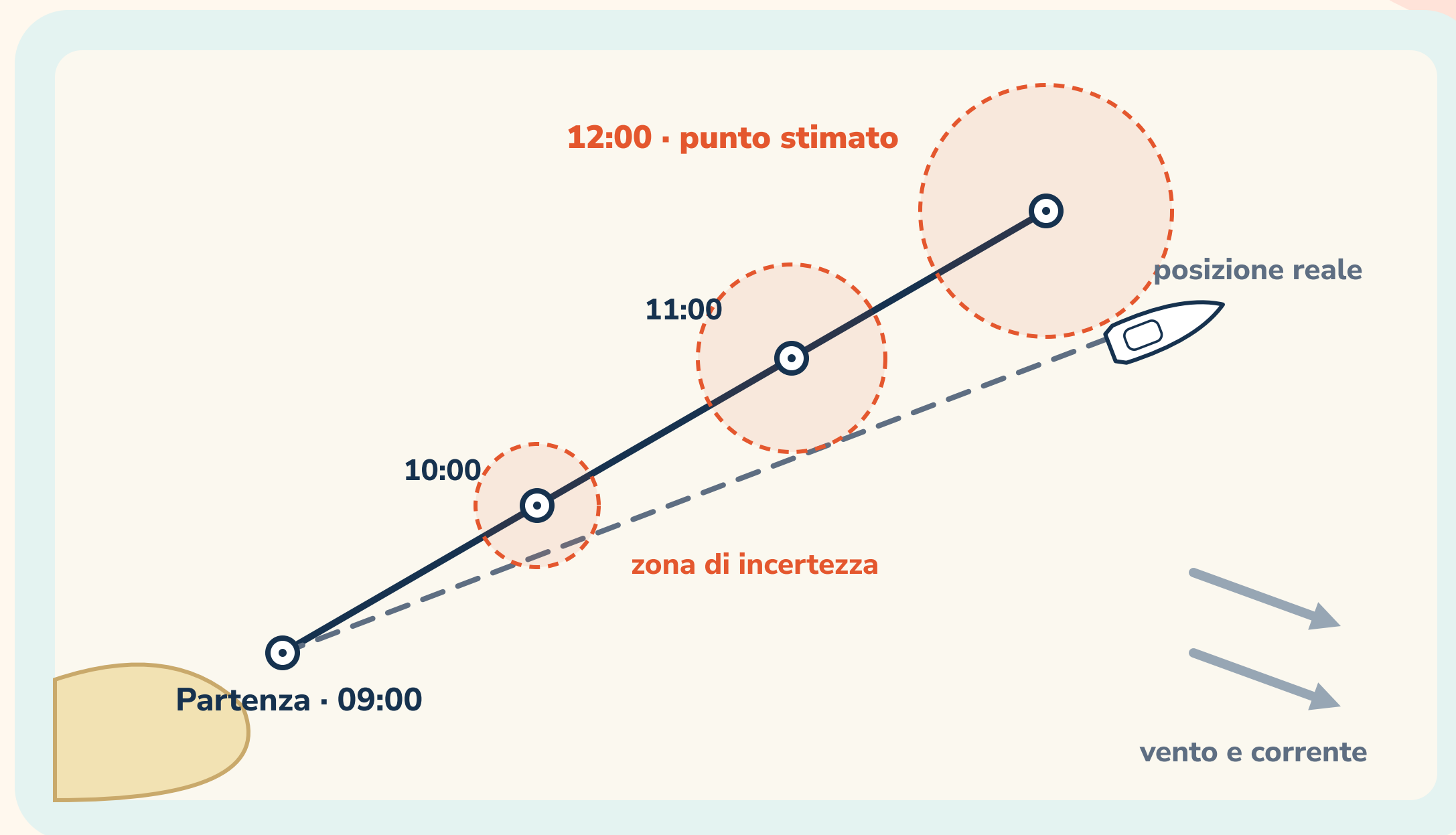
Gli strumenti

Bussola, solcometro e orologio. GPS e radar non danno un punto stimato.

Perché si sbaglia

Scarroccio, deriva, declinazione, deviazione: l'incertezza cresce col tempo.

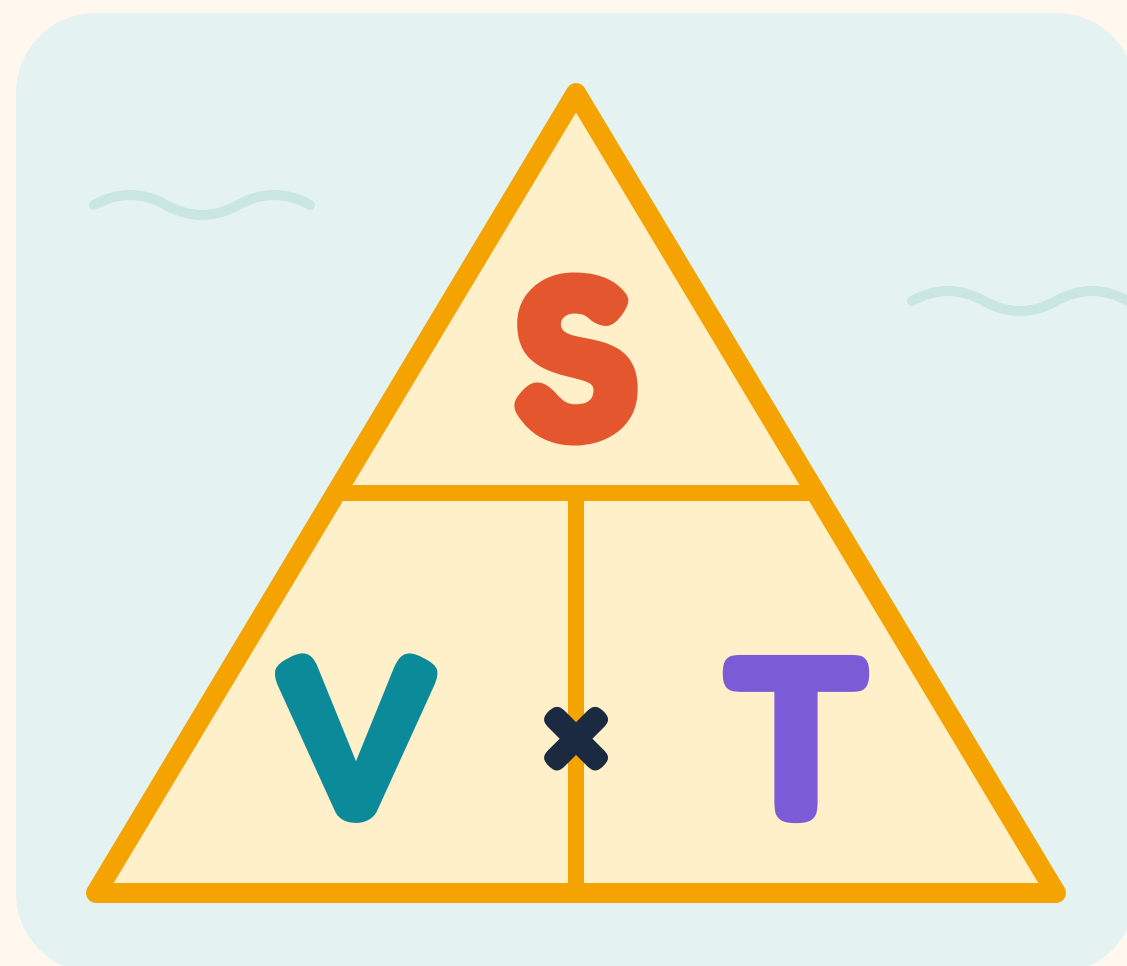
Insostituibile, ma da confermare con un punto nave.





PRIMI CALCOLI

Spazio, velocità, tempo



Copri la lettera che cerchi!

$$S = V \times T$$

spazio in **miglia**

$$V = S \div T$$

velocità in **nodi** (miglia all'ora)

$$T = S \div V$$

tempo in **ore e decimi**

Minuti in ore: dividi per 60. Decimi in minuti: moltiplica per 60 (0,4 h = 24').

6'
0,1 h

12'
0,2 h

15'
0,25 h

18'
0,3 h

20'
0,33 h

30'
0,5 h

45'
0,75 h





PRIMI CALCOLI

Tre esempi svolti

Quiz 1.7.5-31

15 nodi per 45 minuti: quante miglia?

$$45' \div 60 = 0,75 \text{ h}$$

$$S = 15 \times 0,75$$

11,25 miglia

Quiz 1.7.5-65

18 miglia a 7 nodi: quanto tempo?

$$T = 18 \div 7 = 2,57 \text{ h}$$

$$0,57 \times 60 \approx 34'$$

2 h 34'

Quiz 1.7.5-63

24,5 miglia in 3 h 30': che velocità?

$$3 \text{ h } 30' = 3,5 \text{ h}$$

$$V = 24,5 \div 3,5$$

7 nodi

Prima trasforma il tempo in ore e decimi, poi applica la formula.





PRIMI CALCOLI · VERSO IL CARTEGGIO

Il carburante sulla carta

1 · miglia col compasso



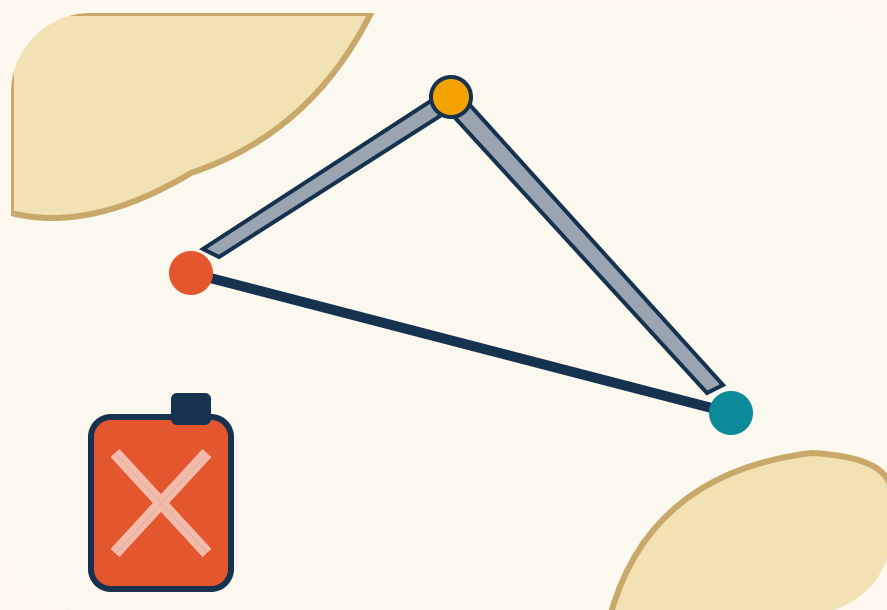
2 · $T = S \div V$



3 · litri = $l/h \times T$



4 · 30% di riserva



Esempio · 6 nodi, motore da 4 l/h

1 · da A a B

9 miglia

sulla scala delle
latitudini

2 · tempo

1,5 h

$9 \div 6$ nodi

3 · consumo

6 litri

$4 \text{ l/h} \times 1,5$

4 · con riserva

≈ 8 litri

$6 + 30\% = 7,8$

All'esame di carteggio la soluzione è un intervallo: per l'esercizio 5.1.2-3 (consumo 4 l/h) la risposta ufficiale è «13÷15 litri».





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 4 · $S = V \times T$

Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.
- c) 4 miglia.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-56

$S = 14$ miglia; $V = 10$ nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.
- c) 1 ora e 24 minuti.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-62

$T = 1$ ora e 40 minuti; $S = 20$ miglia. La velocità sarà di:

- a) 10 nodi.
- b) 13 nodi.
- c) 12 nodi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.

c) 4 miglia.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.5-56

$S = 14$ miglia; $V = 10$ nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.

c) 1 ora e 24 minuti.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-62

$T = 1$ ora e 40 minuti; $S = 20$ miglia. La velocità sarà di:

- a) 10 nodi.
- b) 13 nodi.

c) 12 nodi.

Risposta esatta: c





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 1 di 2

Domanda 1 · quiz 1.4.4-6

Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "traversini"?

- a) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.
- b) non far scostare l'unità navale dalla banchina o da altra imbarcazione affiancata.
- c) mantenere costante l'assetto dell'unità navale.

Domanda 2 · quiz 1.7.1-34

Navigando con Rv 090 gradi, rimane invariata:

- a) la declinazione magnetica.
- b) la latitudine.
- c) la longitudine.

Domanda 3 · quiz 1.7.2-48

Una isobata è una linea che unisce punti di:

- a) pressione atmosferica crescente in modo uniforme.
- b) eguale profondità marina.
- c) eguale pressione atmosferica.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 1 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.4-6

Quale funzione svolgono principalmente i cavi di ormeggio denominati "traversini"?

a) garantire un'adeguata altezza di bordo libero.

b) non far scostare l'unità navale dalla banchina o da altra imbarcazione affiancata.

c) mantenere costante l'assetto dell'unità navale.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.1-34

Navigando con Rv 090 gradi, rimane invariata:

a) la declinazione magnetica.

b) la latitudine.

c) la longitudine.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.2-48

Una isobata è una linea che unisce punti di:

a) pressione atmosferica crescente in modo uniforme.

b) eguale profondità marina.

c) eguale pressione atmosferica.

Risposta esatta: b





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 2 di 2

Domanda 1 · quiz 1.7.8-4

Gli Avvisi ai Naviganti (AA.NN.):

- a) possono essere richiesti via telefono.
- b) hanno lo scopo di aggiornare le carte nautiche.
- c) forniscono dati sulla ricettività portuale.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-54

Applicata la formula $T = S : V$ (tempo = spazio diviso la velocità), si ricava 4,4. Ciò significa che la navigazione durerà:

- a) 4 ore e 40 minuti.
- b) 4 ore e 24 minuti.
- c) 4 ore e 14 minuti.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

- a) 6,75 miglia.
- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 2 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.8-4

Gli Avvisi ai Naviganti (AA.NN.):

a) possono essere richiesti via telefono.

b) hanno lo scopo di aggiornare le carte nautiche.

c) forniscono dati sulla ricettività portuale.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.5-54

Applicata la formula $T = S : V$ (tempo = spazio diviso la velocità), si ricava 4,4. Ciò significa che la navigazione durerà:

a) 4 ore e 40 minuti.

b) 4 ore e 24 minuti.

c) 4 ore e 14 minuti.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

a) 6,75 miglia.

b) 6,25 miglia.

c) 5,75 miglia.

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Spring contro i movimenti avanti e indietro, traversini contro lo scostamento dalla banchina
2. Latitudine 0-90° N/S, longitudine 0-180° E/W; 1' di latitudine = 1 miglio = 1852 m
3. Mercatore: isogona, lossodromia retta, distanze sulla scala delle latitudini alla stessa latitudine
4. Scala più grande = denominatore più piccolo
5. $S = V \times T$ con il tempo in ore e decimi; carburante + 30%

Prossima lezione · 04 · Ancoraggio, prora e rotta

